Denktaak (BTC): het kluisjesprobleem

Groep 7-8 · Rekenen · 60 minuten

BENODIGDHEDEN

- **Verticale schermen** (whiteboards, wisbare vellen of ramen): één per groepje van 3, op ooghoogte, verspreid door het lokaal
- **Eén stift per groepje** (geen extra stiften!) en een wisser of doekje
- **Groepskaartjes** (bijlage): uitknippen en vóór de les schudden. Leg alleen zoveel kaartjes in de stapel als er kinderen zijn
- Nummers bij de borden: bord 1, bord 2 … (passend bij de groepskaartjes)
- **Uitdagingskaartjes** (bijlage): uitknippen, op volgorde op een stapeltje, ook de hulpkaartjes
- **Uitwerkingen** (bijlage), voor jezelf
- Schriften voor het briefje aan jezelf en de check-je-begrip-vragen
- Telefoon of tablet om aan het eind foto's van de borden te maken

VERLOOP

TIJD	LESFASE	WAT ER GEBEURT
0–5 min	**Probleem geven**	Kinderen komen **staand om je heen** (niet aan tafel). Vertel het kluisjesprobleem **mondeling** met scherm 1. Geen voorbeeld voordoen, geen aanpak geven. Alleen checken of de regels duidelijk zijn: "Wat doet leerling 2?"
5–8 min	**Groepjes**	Schud de groepskaartjes zichtbaar. Iedereen trekt er één: het nummer is het bord. Groepjes van 3. Afspraken kort (scherm 2), één stift per groepje, en meteen naar de borden.
8–35 min	**Denken aan het bord**	Scherm 3 blijft staan. Jij loopt rond, nooit voor de klas. Geef per groepje een **uitdaging** als ze klaar zijn en kunnen uitleggen waarom, of een **hulpkaartje** als ze vastlopen. Beantwoord alleen doordenkvragen. Let op de stift: gaat hij echt door?
35–45 min	**Terugkijken van onderaf**	Alle kinderen lopen mee langs de borden. Begin bij het bord dat **iedereen** kan volgen (tekening of tabel van 10 kluisjes) en ga stap voor stap naar borden met meer: het patroon, het waarom, 100 en 1000 kluisjes. Gebruik scherm 4 tot en met 8 waar het helpt. Laat het groepje steeds zelf uitleggen, of

TIJD	LESFASE	WAT ER GEBEURT
		vraag een ander groepje: "Wat denken jullie dat zij bedoelen?"
45–50 min	**Notities voor later**	Terug naar de plek. Elk kind schrijft een briefje aan zichzelf (scherm 9): probleem, één voorbeeld, ontdekking, waarom.
50–60 min	**Check je begrip**	Vier vragen alleen (scherm 10), met het eigen briefje erbij. Zelf nakijken. Heb je maar 45 minuten? Doe dan 2 vragen, of schuif de vragen naar de volgende rekenles.

HET PROBLEEM (ZO VERTEL JE HET)

Op de gang staan 10 kluisjes, genummerd 1 tot en met 10. Alle deurtjes zijn dicht. Er komen 10 leerlingen langs, één voor één. Leerling 1 doet elk kluisje open. Leerling 2 verandert elk 2e kluisje: 2, 4, 6, 8, 10. Open wordt dicht, dicht wordt open. Leerling 3 verandert elk 3e kluisje: 3, 6, 9. Zo gaat het door, tot leerling 10 alleen kluisje 10 verandert. **Welke kluisjes staan open als alle leerlingen langs zijn geweest?**

WAT LEREN ZE HIERVAN?

- **Rekenen:** delers en keersommen (welke tafels passen op een getal), even en oneven, kwadraten (een getal keer zichzelf), priemgetallen.
- **Denken:** een probleem kleiner maken, ordenen in een tabel, een patroon zien, voorspellen en controleren, uitleggen **waarom** iets altijd klopt.
- **Samenwerken:** naar elkaar luisteren (wie de stift heeft, schrijft het idee van een ander op), ideeën lenen bij andere groepjes.

DE BTC-VOORWAARDEN IN DEZE LES

- **Denktaak vooraf**: geen uitleg vooraf. Het probleem is de les.
- **Probleem in de eerste 5 minuten**, mondeling, terwijl de kinderen **staan** en dicht om je heen staan. Het scherm is alleen steun.
- **Zichtbaar willekeurige groepjes van 3**: de kinderen trekken een kaartje en zien dat het toeval is. Niet zelf indelen en niet ruilen. Volgende BTC-les opnieuw trekken.
- **Verticale, uitwisbare schermen**: staand werken aan een bord dat je kunt uitvegen. Dat maakt het makkelijker om iets te proberen.
- **Eén stift per groepje**: wie de stift heeft, schrijft op wat de **anderen** zeggen. De stift gaat door na elk idee. Zo moet iedereen praten en uitleggen.
- **Lokaal zonder voorkant**: jij staat niet voor de klas maar loopt tussen de borden door. Er is geen vaste "voorkant".
- **Alleen doordenkvragen beantwoorden** (zie hieronder).

- **Kennis mag rondgaan**: kijken en ideeën lenen bij andere borden mag en is de bedoeling.
- **Uitdagingen en hulp per groepje**, op het moment dat ze het nodig hebben, zodat ze steeds blijven denken: niet te makkelijk (verveling) en niet te moeilijk (frustratie).
- **Terugkijken van onderaf**: begin bij wat iedereen snapt en bouw op naar het moeilijkste. Gebruik het werk van de kinderen, niet jouw uitleg.
- **Notities voor later**: een briefje aan jezelf, geen overschrijven van het bord.
- **Check je begrip**: een paar vragen alleen, om te zien of het blijft hangen. Ze kijken zelf na, je geeft geen cijfer.

UITDAGINGEN: STEEDS MOEILIJKER (GEEF ZE OP VOLGORDE)

- **Start:** 10 kluisjes, 10 leerlingen. *Antwoord: 1, 4, 9.*
- **Uitdaging 1:** 20 kluisjes en 20 leerlingen. *Antwoord: 1, 4, 9, 16.*
- **Zijpad** (voor wie op dit niveau nog wat oefening nodig heeft): hoeveel keer wordt er in totaal een deurtje veranderd bij 10 kluisjes? *Antwoord: 27 keer* (10 + 5 + 3 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1). Bij 20 kluisjes: *66 keer.*
- **Uitdaging 2:** Wat valt op aan de open kluisjes? Voorspel welke open staan bij 30 kluisjes, zonder te tekenen. Controleer daarna. *Antwoord: 1, 4, 9, 16, 25, de kwadraten.*
- **Uitdaging 3:** 100 kluisjes, 100 leerlingen. Welke staan open en hoeveel? *Antwoord: 10 kluisjes, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100.*
- **Uitdaging 4:** Welke leerlingen komen bij kluisje 12? En bij kluisje 16? Waarom staat de ene open en de andere dicht? *Antwoord: 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12 (6 keer, even, dicht). 16: 1, 2, 4, 8, 16 (5 keer, oneven, open). Delers komen in paartjes; bij een kwadraat staat er één alleen (4 × 4).*
- **Uitdaging 5:** Welke kluisjes (van de 100) worden precies 2 keer veranderd? Hoeveel zijn dat er? Bonus: en precies 3 keer? *Antwoord: de priemgetallen, 25 stuks. Precies 3 keer: 4, 9, 25, 49 (kwadraten van priemgetallen).*
- **Uitdaging 6:** Welk kluisje (van de 100) wordt het vaakst veranderd? *Antwoord: 60, 72, 84, 90 en 96, elk 12 keer.*
- **Uitdaging 7:** 1000 kluisjes, 1000 leerlingen. Hoeveel staan er open? *Antwoord: 31, want 31 × 31 = 961 en 32 × 32 = 1024.*
- **Uitdaging 8:** Leerling 1 is ziek. Alles is dicht en leerling 2 begint (100 kluisjes). Welke staan nu open? *Antwoord: precies andersom: alle kluisjes behalve de kwadraten, en kluisje 1 wordt nooit aangeraakt. 90 open.*
- **Uitdaging 9:** 100 kluisjes, maar er komen maar 50 leerlingen. Hoeveel staan er open? *Antwoord: 54. Tot en met 50 gewoon de kwadraten (1 tot en met 49: 7 stuks). Van 51 tot en met 100 komt het kluisje zelf niet meer langs, dus is alles open behalve de kwadraten 64, 81 en 100: 47 stuks.*

MAKKELIJKER MAKEN (HULPKAARTJES)

- **Hulp A:** Maak het kleiner: begin met 5 kluisjes en 5 leerlingen. *(Open: 1 en 4.)*
- **Hulp B:** Hoe houden jullie bij of een deurtje open of dicht is? Probeer een tabel: kluisjes bovenaan, leerlingen onder elkaar, en zet een O (open) of D (dicht).

- **Hulp C:** Kies één kluisje, bijvoorbeeld kluisje 6. Welke leerlingen komen daar langs? Hoe vaak is dat?
- Of speel het na: vier kinderen zijn even kluisjes (staan = open, zitten = dicht).
- Geef een hulpkaartje pas als een groepje **echt** vastzit, niet bij de eerste zucht. Vraag eerst: "Wat hebben jullie al geprobeerd?"

BEGELEIDEN: WAT ZIE JE EN WAT DOE JE DAN?

- **Ze zijn snel klaar en vervelen zich** → volgende uitdaging. Eerst: "Kunnen jullie uitleggen **waarom**? Laat het me zien op het bord."
- **Ze zitten vast en worden boos of stil** → hulpkaartje of een kleine vraag ("Wat doet leerling 4 bij kluisje 8?").
- **Eén kind doet alles** → "Geef de stift aan de volgende." Of vraag een stil kind: "Leg jij eens uit wat er op het bord staat."
- **Ze roepen "Klaar!"** → "Hoe weten jullie zeker dat het klopt? Kan iemand anders van jullie groepje het uitleggen?"
- **Veelgemaakte fouten:** leerling 2 begint bij kluisje 1; ze vergeten dat leerling 1 alles opent; open en dicht door elkaar; bij 1000 tellen ze tot 30 of 32. Wijs de fout niet aan, maar vraag: "Controleer kluisje 4 nog eens."
- **Groepje gaat helemaal de verkeerde kant op** → stuur ze naar een ander bord: "Kijk eens hoe bord 5 het bijhoudt."
- Ga **weg** nadat je een uitdaging of hint hebt gegeven, zodat ze zelf verder denken.

VRAGEN VAN KINDEREN: ALLEEN DOORDENKVRAGEN BEANTWOORDEN

- **Vragen omdat je toevallig dichtbij bent** ("Juf, kijk eens"): "Wat hebben jullie gevonden? Vertel het eerst aan elkaar."
- **Vragen om te stoppen met denken** ("Is dit goed?", "Wat moeten we nu doen?"): niet beantwoorden. Vraag terug: "Hoe kunnen jullie dat zelf controleren?", "Klopt het ook bij kluisje 9?", "Wat zou er gebeuren als ...?"
- **Doordenkvragen** ("Mag leerling 1 ook dichtdoen?", "Telt kluisje 1 als kwadraat?"): wel beantwoorden. Daarmee kunnen ze verder.
- Handig zinnetje: "Vraag het eerst aan je groepje." En: "Kijk eens bij een ander bord."

TERUGKIJKEN VAN ONDERAF: VOLGORDE VAN DE BORDEN

- **1. Een bord met een tekening of tabel** van 10 kluisjes: hoe hielden ze het bij? Speel het na op scherm 4. *(Iedereen kan dit volgen.)*
- **2. Een bord met 20 of 30 kluisjes:** wat valt op? Scherm 5. *(1, 4, 9, 16, 25: kwadraten.)*
- **3. Een bord met delers of paartjes:** waarom staan juist die open? Scherm 6. *(Paartjes; bij een kwadraat staat er één alleen.)*
- **4. Een bord met 100 of 1000 kluisjes:** hoe weet je het zonder tekenen? Scherm 7.
- **5. Als iemand zo ver kwam:** de superdenkers op scherm 8.
- Laat bij elk bord eerst **een ander groepje** zeggen wat ze denken dat er staat. Daarna vertelt het eigen groepje.

UITWERKING: 10 KLUISJES

- Kluisje 1: leerling 1 → 1 keer → **open**
- Kluisje 2: leerling 1, 2 → 2 keer → dicht
- Kluisje 3: leerling 1, 3 → 2 keer → dicht
- Kluisje 4: leerling 1, 2, 4 → 3 keer → **open**
- Kluisje 5: leerling 1, 5 → 2 keer → dicht
- Kluisje 6: leerling 1, 2, 3, 6 → 4 keer → dicht
- Kluisje 7: leerling 1, 7 → 2 keer → dicht
- Kluisje 8: leerling 1, 2, 4, 8 → 4 keer → dicht
- Kluisje 9: leerling 1, 3, 9 → 3 keer → **open**
- Kluisje 10: leerling 1, 2, 5, 10 → 4 keer → dicht
- **Regel:** een kluisje wordt veranderd door elke leerling waarvan het nummer een **deler** is. Oneven aantal keer = open. Alleen **kwadraten** hebben een oneven aantal delers, omdat delers in paartjes komen ($12 = 1 \times 12 = 2 \times 6 = 3 \times 4$) en bij een kwadraat één deler met zichzelf een paartje vormt ($16 = 4 \times 4$).

CHECK JE BEGRIP: ANTWOORDEN

- 1. Kluisje 50: leerling 1, 2, 5, 10, 25, 50 → 6 keer → **dicht**
- 2. Kluisje 36: leerling 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36 → 9 keer → **open**
- 3. 50 kluisjes: 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 → **7 open**
- 4. 200 kluisjes: **14 open** ($14 \times 14 = 196$, $15 \times 15 = 225$)

NA DE LES

- Maak **foto's van de borden** voordat ze worden uitgeveegd. Je kunt ze de volgende les gebruiken om op terug te kijken.
- Volgende keer weer **nieuwe groepjes trekken**: groepjes zijn er voor één les.